

실험 제목 : 관성 모멘트(회전관성) 측정 실험

제출일 : 2021년 5월 10일

김민아, 남윤성교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 실험목적

회전축에 대한 물체의 관성 모멘트를 실험적으로 측정하고 이론적인 값과 비교하여 관성 모멘트를 이해하기 위해서 시행한다.

● 실험에 필요한 이론

(1) 관성 모멘트(회전관성)의 정의

힘이 물체에 대해 회전운동을 유발하는 효과를 힘의 모멘트 또는 돌림힘 이라고 하며, 병진운동에서 관찰되는 관성과 유사하게 회전운동에 대한 관성도 있는데, 이러한 회전운동에 관한 관성을 관성 모멘트 또는 회전관성이라고 부른다.

관성 모멘트에 대한 공식은 $I = \int r^2 dm$ 이다.

(2) 관성 모멘트의 평행축 정리

물체의 질량중심을 지나는 축에 대한 관성모멘트와 그와 나란한 다른 축에 대한 관성모멘트 사이의 관계를 관성 모멘트의 평행축 정리라고 한다.

정리에 대한 공식은 $I = I_{CM} + MD^2$ 이다.

● 실험장치

		
A-스탠드	원반	회전막대
		
추와 추걸이	어댑터	초시계
		
수준기(수평계)	버니어캘리퍼스	전자저울

● 실험절차

(1) 회전축의 관성 모멘트 측정

$$I_{axis} = mr^2 \left(\frac{g}{2h} t^2 - 1 \right)$$

(2) 원반의 관성 모멘트 측정

$$I_{disc} = mr^2 \left(\frac{g}{2h} t^2 - 1 \right) - I_{axis} = I_1 - I_{axis}$$

(3) 관성 모멘트의 평행축 정리 실험

$$I_{disc} = mr^2 \left(\frac{g}{2h} t^2 - 1 \right) - I_{axis} = I_2 - I_{axis}$$

● 실험에서 유의할 사항들

(2) 원반의 관성 모멘트 측정에서 원반을 회전축에 딱 끼도록 조여 주지 않으면 회전축과 원반이 같이 돌지 않고 헛돌 수 있다.